UlissesXavier
O seu nerdzinho de UX

AVALIAÇÃO DE UX · EXEMPLO

Maria.View

Segunda varredura completa: entrada, mesa de trabalho, molécula, quadros, terminal, celular — com auditoria do sistema visual, da hierarquia e dos gráficos.

DATA	MODO	VERSÃO	AVALIADOR
10/10/2026	Varredura completa	`9acb2c4`	UlissesXavier — O seu nerdzinho de UX

Todo achado traz evidência medida e uma fonte. Uma inspeção de especialista encontra uma fração dos problemas e não substitui teste com usuários; o que precisa ser confirmado com pessoas está no fim.

Conteúdo

1 Rápido e honesto com a origem dos dados, mas sem escala visual e com três caminhos para perder dados

2 Os cinco primeiros problemas cabem em poucas horas cada

3 Quatro áreas abaixo de 3, todas pela mesma razão: o que não se vê não se usa

4 Doze tamanhos de fonte onde sete bastam

5 O que está bom, e não deve ser "consertado"

6 Guia de conceitos

7 Referências

Termos com sublinhado pontilhado estão explicados no Guia de conceitos, no fim.

Rápido e honesto com a origem dos dados, mas sem escala visual e com três caminhos para perder dados

O Maria.View responde abaixo do limiar de Doherty em tudo o que foi medido e mostra de onde vem cada número. O que a segunda varredura revelou é que o sistema visual não tem escala, e que as três urgências de perda de dados da primeira rodada seguem abertas.

2,9 / 5
nota média das 12 áreas percorridas

3,26:1
contraste do texto corrente no tema claro (mínimo AA: 4,5:1)

12 → 7
tamanhos de fonte na tela hoje → escala proposta

1
problema de severidade 4 (catástrofe) e 4 de severidade 3

MAIS URGENTE

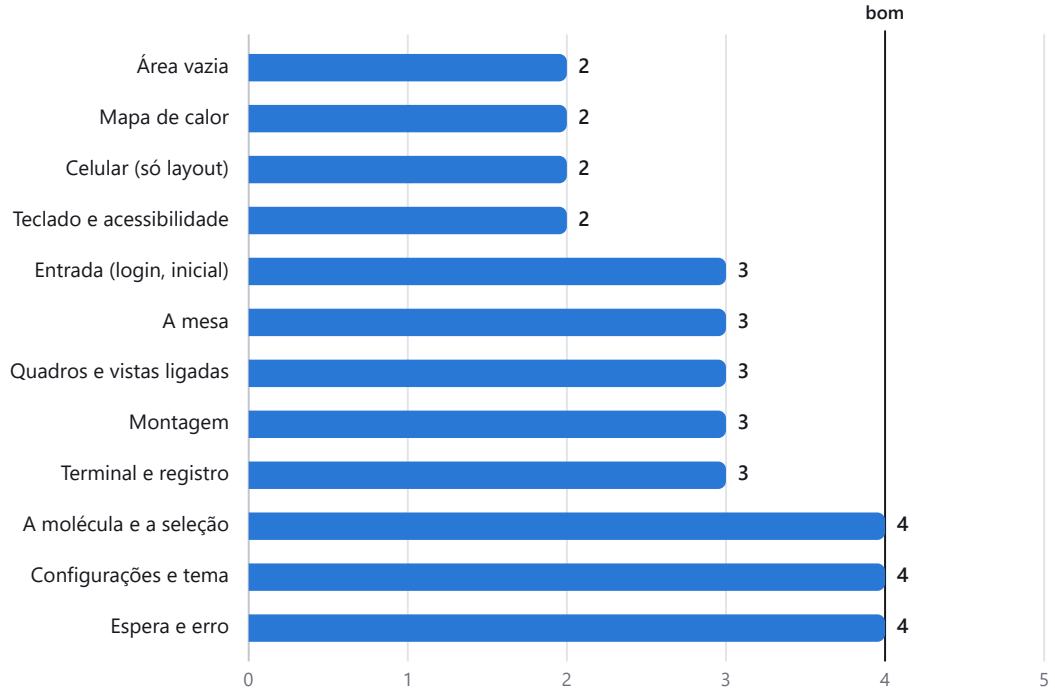
1. **Apagar uma área de trabalho é um clique sem volta** — leva arquivo, medições e notas.
2. **Texto corrente a 3,26:1 no tema claro**, reprovado no WCAG 1.4.3 em todas as telas.
3. **A lixeira do registro e o teto de 20 medições** apagam dados do servidor sem aviso.

MAIOR FORÇA

As vistas ligadas: clicar num ponto do perfil de energia troca o ciclo da molécula, e a linha da tabela seleciona o átomo — o acoplamento evidente de Baldonado[1].

Nota por área

Escala de 1 (quebrado) a 5 (referência); a linha marca 4, "bom". Da pior para a melhor.



Notas da seção 5.1 do método; "o que falta para 5" no capítulo 3. Avaliador único: as notas são hipóteses fortes a confirmar com usuários[2].

Onde começar: severidade × esforço

Cada etiqueta é um problema do capítulo 2. O canto destacado é o que rende mais por hora de trabalho.

	Esforço P (horas)	Esforço M (um dia)	Esforço G (dias)
4 · Catástrofe	P1		
3 · Maior	P4 P2	P3 P5	
2 · Menor	N1 N2 N4 N7	N3 N6	
1 · Cosmético	N8 N9		

■ Fazer primeiro: severidade alta, esforço baixo

Severidade de Nielsen (0–4), que combina frequência, impacto e persistência[3]; esforço estimado pela leitura do código.

Os cinco primeiros problemas cabem em poucas horas cada

Quatro dos cinco problemas de maior prioridade são de esforço P. Os cartões seguem a ordem de prioridade; P1–P5 vêm da primeira rodada e N1–N9 desta.

P1 Apagar uma área de trabalho é um clique sem volta

▲ Severidade 4 · Catástrofe | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

ONDE	Tela inicial, lixeira de cada linha do histórico (`src/pages/home/history.js`).
ACONTECE	Um clique apaga o arquivo, as medições e as notas, sem confirmação nem desfazer.
EVIDÊNCIA	Alvo de 15 × 15 px a cerca de 10 px do clique de abrir a mesma linha.
BASE	Nielsen #3, controle e liberdade, e #5, prevenção de erros[4]; Apple HIG: desfazer é quase sempre melhor que "Tem certeza?"[5]; WCAG 2.5.8, alvo ≥ 24 px[6].
SUGESTÃO	**A linha some na hora e um aviso oferece "Desfazer" por alguns segundos; só depois o pedido vai ao servidor.**

P4 Texto corrente a 3,26:1 no tema claro

◆ Severidade 3 · Maior | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois: 7,4:1

ONDE	Toda tela no tema claro: o token `--scene-fg-text` vale `#32404f95` .
EVIDÊNCIA	Razão de contraste calculada sobre o branco: 3,26:1; sobre o realce de hover, menos ainda.
BASE	WCAG 2.2, SC 1.4.3, contraste mínimo de 4,5:1 para texto[6].
SUGESTÃO	**Alfa mínimo ~ `b8` ; texto corrente cheio e o secundário a 78%.**

P2 A lixeira do registro apaga as medições do servidor

◆ Severidade 3 · Maior | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

ONDE	Barra do terminal, ao lado do botão de baixar.
ACONTECE	Limpa a transcrição e apaga do banco todas as medições do arquivo; a falha só aparece no console.
BASE	Shneiderman, reversão fácil[7]; Nielsen #9[4].
SUGESTÃO	**O mesmo padrão de desfazer do P1, e a falha visível na tela.**

N1 "Valor (e)" vira "VALOR (E)": a unidade muda de sentido

Severidade 2 · Menor | Esforço P | Confiança alta | ✓ Corrigido depois, em fa4f0ad

ONDE	Cabeçalho das tabelas de carga (`src/panel/table.js`).
ACONTECE	`text-transform: uppercase` troca *e*, a carga elementar, por *E*.
BASE	Nielsen #2, correspondência com o mundo real[4]; unidade é dado, não enfeite[8].
SUGESTÃO	**A unidade num `<span>` com `text-transform: none`.**

N7 O elemento químico só se distingue pela matiz

Severidade 2 · Menor | Esforço P | Confiança alta

ONDE	`src/scene/palette.js`. Decisão registrada: "o que distingue um elemento do outro é a matiz".
EVIDÊNCIA	Em tons de cinza, N e O diferem 1,5 em L*, C e Br 0; F e Cl ficam a ΔE 14.
BASE	WCAG 1.4.1, cor não é o único meio[6]; Crameri et al., escalas de cor na ciência[9].
SUGESTÃO	**Manter as cores lavadas e a matiz como identidade, escalonando a claridade só nos pares que se confundem.**

Quatro áreas abaixo de 3, todas pela mesma razão: o que não se vê não se usa

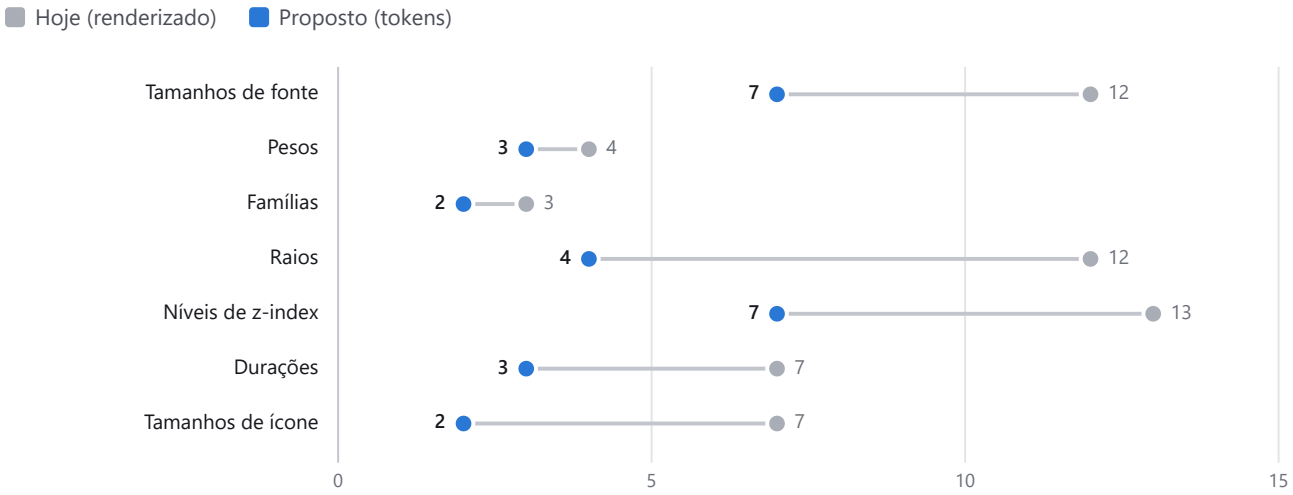
ÁREA	NOTA	POR QUÊ	O QUE FALTA PARA 5
Área vazia	2	No teste do olho semicerrado nada sobrevive: o convite é texto de 11–12 px.	As três portas como alvos grandes no centro; um exemplo clicável ("cafeína").
Mapa de calor	2	Sem legenda; neutro branco a 1:1 no tema claro.	Legenda viva; divergente perceptual com meio cinza[9].
Celular	2	A vista guardada mostra a mesa vazia a 390 px.	Enquadrar a molécula ao abrir; testar o toque num aparelho.
Teclado e acessibilidade	2	Átomos fora do teclado; modal sem semântica; 1.4.3 reprovado.	Contraste; linhas de tabela focáveis; `role="dialog"`.
A mesa	3	Rápida e previsível; fichas indistinguíveis.	Quadro nasce proporcional à molécula; desfazer de arranjo, como no Figma.
A molécula e a seleção	4	Cursor bolha[10], anel e cota funcionam.	Elemento identificável sem matiz (N7).

Tabela parcial neste exemplo; o relatório completo traz as 12 áreas e os 11 critérios.

Doze tamanhos de fonte onde sete bastam

A cor é a dimensão mais disciplinada do app (dois valores de texto por tema). Tipo, raio, camada e ícone cresceram sem escala: cada valor solto é uma decisão que alguém terá de repetir de cabeça[11].

Valores distintos em uso, hoje → escala proposta



Contagem por `getComputedStyle` nos elementos visíveis das telas principais, nos dois temas. A escala proposta segue a escala modular de Tim Brown[12] e a grade de 8 do Material[13], em design tokens no formato do W3C[14].

A escala de tipo proposta

`--text-display`	64 / 300	Maria.View
`--text-xl`	24 / 400	Entrar no Maria.View
`--text-lg`	15 / 400	Descreva uma molécula ou anexe um arquivo
`--text-md`	13 / 400	Cargas de Mulliken · Energia · Infravermelho
`--text-sm`	12 / 400	C1–N5 1,387 Å ciclo 30
`--text-xs`	11 / 400	lido de MULLIKEN ATOMIC CHARGES · linha 13428
`--text-caption`	10 / 600	POR ÁTOMO · LIGAÇÕES

A amostra de exibição está reduzida para caber na coluna.

O texto que reprova, e o que passa



#32404f
destaque · 10,6:1



#32404fe0
corrente proposto · 7,4:1



#32404fc0
secundário proposto · 5,1:1



#32404f95
corrente hoje · 3,26:1 ×

O que está bom, e não deve ser "consertado"

- ✓ **Nenhuma sombra**: a borda faz o objeto existir; a regra se mantém em todas as telas.
- ✓ **A tabela de cargas**: números tabulares, à direita, casas iguais, com a linha do arquivo de onde vieram — Few[15] e Tufte[8].
- ✓ **Perfil ↔ ciclo ↔ barra**: o acoplamento entre vistas é evidente e consistente[1].
- ✓ **Uma família de ícones** com um ponto único de geração — a escala de ícones é o conserto de uma função.

Método e escopo

Percorrido no Chrome, a 1440 px, 390 × 844 e 768 × 1024, nos temas claro e escuro, com um `.out` de otimização e frequências e uma molécula gerada. O toque ficou sem teste (exige aparelho). Avaliador único: segundo Nielsen e Landauer, um avaliador encontra uma fração dos problemas, e cinco usuários por rodada encontram a maioria[2].

Nota deste exemplo: reproduz parte do relatório de 10/10/2026. As etiquetas "Corrigido depois" foram acrescentadas para mostrar o que a equipe consertou na mesma semana.

Guia de conceitos

limiar de Doherty

Cerca de 400 ms: abaixo disso, pessoa e sistema não esperam um pelo outro, e o trabalho flui. Vem de um estudo da IBM (Doherty & Thadani, 1982).

WCAG

As diretrizes de acessibilidade do W3C. Cada critério tem um número (1.4.3 é contraste) e um nível; AA é o exigido por lei em muitos países[6].

severidade

Nota de 0 a 4 para o quanto um problema atrapalha, combinando frequência, impacto e se a pessoa tropeça uma vez ou sempre[3].

cursor bolha

Técnica em que o clique pega o alvo mais próximo, e não só o que está exatamente sob o ponteiro; alvos pequenos ficam fáceis de acertar[10].

design tokens

Nomes para as decisões visuais (`--text-sm`, `--radius-md`) usados em todo o código, para cada decisão ser tomada uma vez[14].

Tufte

Edward Tufte, estatístico e designer, referência em gráficos de dados: mostrar o dado e tirar a tinta que não informa[8].

heurísticas de Nielsen

Dez regras gerais de usabilidade (ex.: #3 "controle e liberdade do usuário", #9 "ajudar a se recuperar de erros"), usadas para inspecionar interfaces sem usuários[4].

contraste

Quanto o texto se destaca do fundo, de 1:1 (invisível) a 21:1 (preto no branco). O mínimo AA para texto comum é 4,5:1[6].

vistas ligadas

Quando duas visualizações do mesmo dado reagem uma à outra: selecionar aqui destaca lá[1].

escala modular

Tamanhos de fonte que crescem por uma razão fixa (ex.: ×1,2), em vez de valores escolhidos um a um[12].

matiz

O "nome" da cor (vermelho, azul), separado de quão clara ou saturada ela é. Distinguir coisas só pela matiz falha para quem tem daltonismo[9].

Baldonado

Michelle Baldonado, autora das diretrizes para sistemas com várias vistas do mesmo dado[1].

Referências

1. Baldonado, M., Woodruff, A. & Kuchinsky, A. (2000). Guidelines for using multiple views in information visualization. AVI '00, ACM.
2. Nielsen, J. & Landauer, T. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. INTERCHI '93. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
3. Nielsen, J. (1994). Severity ratings for usability problems. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/
4. Nielsen, J. & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. CHI '90. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
5. Apple. Human Interface Guidelines. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
6. W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
7. Shneiderman, B. The eight golden rules of interface design. https://www.cs.umd.edu/~ben/goldenrules.html
8. Tufte, E. (2001). The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed. Graphics Press.
9. Crameri, F., Shephard, G. & Heron, P. (2020). The misuse of colour in science communication. Nature Communications 11, 5444.
10. Grossman, T. & Balakrishnan, R. (2005). The bubble cursor. CHI '05, ACM.
11. Wathan, A. & Schoger, S. (2018). Refactoring UI. https://www.refactoringui.com/
12. Brown, T. (2011). More meaningful typography. A List Apart. https://alistapart.com/article/more-meaningful-typography/
13. Google. Material Design — spacing methods. https://m1.material.io/layout/metrics-keylines.html
14. W3C Design Tokens Community Group (2025). Design Tokens Format Module 2025.10. https://www.w3.org/community/reports/design-tokens/CG-FINAL-format-20251028/
15. Few, S. (2012). Show Me the Numbers, 2nd ed. Analytics Press.